
国赛 Part

首页：论文标题、摘要、关键字

论文标题

标题的两种形式：

- (1) 基于所使用的主要模型或者方法作为标题【推荐】
- (2) 直接使用赛题所给的题目或者要研究的问题作为标题（易重复）

摘要（1000 左右）

数模论文最重要的一部分。对论文内容的一份简短陈述，不能超过一页。

三要素：解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。

概括、简练，突出论文的新见解、新方法特色（留半天写摘要，反复打磨）

1. 摘要开头段（必要）

充分概括论文内容，两到三句话，三至五行。

第一句话：简单交代下题目的背景（可选）；

第二句话：交代我们所做的事情（必须）；

第三句话：解决这个问题的实际意义（少部分有）。

（重要性：第二句话>第一句话>第三句话，最好写前两句）

2. 摘要中间段（最重要）

对每个问题分别叙述。

三要素：解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。

（1）解决了什么问题：

①直接用一句话概括题目要我们求解的问题。（较少见到）

②不单独提出要解决的是什么问题，因为后面的两个要素也会提到。【最常见】

应用了 xx 方法（要素二）解决了 xx 问题（顺带要素一）

③可以指出题目中问我们的是什么问题类型，例如常见的有：预测类、评价类、规划优化类。（极少见到，但如果说准确看起来很专业）

（2）应用了什么方法：

对问题的求解思路，并说明应用的模型。这里一定要紧扣题目本身，不能脱离题目本身来描述模型（选取题目相关的 xx 指标作为模型的 xx 变量，结合题目嵌入模型）。

（3）得到了什么结果：

介绍完使用的建模方法，一定要加上通过这个方法或者模型得到的结果。

①需要计算出数值答案，例如物理题、规划优化类、预测类

直接回答该答案。（如果模型中有重要参数，可以做灵敏度分析；如果涉及概率统计，可以考虑加上置信区间；如果是预测类或者数值计算类，可以考虑加上误差分析）

②开放的问题，例如评价类、提建议类、设计方案策略类

对于较为开放的问题，我们在摘要中只需要写出主要的结论，在下结论时一定要明确支持的观点，不要模棱两可。如果有数值计算的结果要摆上。例如：采取某种建议或者方案后提高了多少、降低了多少。

此外，有时完整答案很长，只需在摘要中说出最主要的一部分结果，然后加一句话来引导读者在正文或者附录中查看完整的结果。

3. 摘要结尾段（可选，30%的优秀论文有）

总结全文/介绍亮点/对类似问题（具体的哪种问题）进行推广

要客观，禁自吹自擂

4. 摘要常见废话的改进（摘要须避免空洞，每一句话都不离开题目）

本文模型的结果较优→

模型的 xx 结果是 xx ，相较于 xx 论文中的 xx 结果，在 xx 方面提升了 $xx\%$ ；

本文用了比较好的方法→

模型使用的方法是 xx ，相较于 xx 的 xx 方法，在 xx 方面有显著提升，具体表现为 xx ，提升了 $xx\%$

本文的模型灵敏性较好→

当模型中的 xx 参数变化 $xx\%$ 时， xx 结果提升了 $xx\%$ ，模型表现较为稳健

5. 看摘要的方法

看赛题，标出每个问题；

看优秀论文摘要，按所讲内容标出每段的结构。

关键词

一般放 4-6 个。3-4 个论文使用的主要模型，最多 1-2 个放出现次数多、体现论文

主要内容的词。关键词可在摘要中找，关键词一般都会在摘要中出现。

一、问题重述

确定选题后就可以开始写这部分，将问题背景和题目分成“1.1 问题背景”和“1.2 问题提出”两个点陈述。绝对不可照抄原题！用自己的语言重新将问题描述一遍。简明扼要，没有必要像原题一样面面俱到。

【常规做法】在原题基础上使用删除、替换等方式来重新组织语言。

进阶做法：丰富题目背景，结合自己的分析思路来重新描述问题（问题重述不是特别重要，按常规做法写，如果有多余时间再润色）

二、问题分析

- 内容：结合题目阐述分析思路。包括题目中包含的信息和条件，利用信息和条件对题目做整体分析，确定用什么方法建立模型。每个问题单独分析一小节，简明扼要，不需要放结论。

- 篇幅：占据正文不超过一页，题目问题较多（如 3-4 问）时不超过两页。

- 位置：最常放在“一、问题重述”后面。第一段可以加简短的对整个题目的说明，但更常见的是“二、问题重述”下直接“2.1 对问题一的分析”、“2.2 对问题二的分析”。因为问题分析就是对问题的分析，对问题的描述放在问题重述就可。

- 【推荐】进阶版：文字说明的同时用图形或图表（流程图/思维导图/……）列出思维过程。

三、模型假设

“以严格、确切的语言来表达；所提出的假设确实是建立数学模型所必需的，结果与假设有很强的因果关系；假设应验证其合理性。假设的合理性可以从分析问题的过程中得出，例如从问题的性质出发作出合乎常识的假设；或者由观察所给数据的图像，得到变量的函数形式；也可以参考其他资料类推得到，对于后者应指出参考文献的相关内容。”

- 常见情况：

（1）题目明确给出的假设条件

最简单，只需把题目中给的假设搬过来。例如 2020B 题第 1 问中，题目中假设玩家知道每天天气的状况。

（2）排除生活中的小概率事件（例如黑天鹅事件、非正常情况）

和交通运输相关的问题中，我们可以假设不存在地质灾害、交通事故等；

和经济金融相关的问题中，我们可以假设不存在经济危机、系统风险等；

和生产制造相关的问题中，我们可以假设不存在设备故障、生产事故等。

（3）仅考虑问题中的核心因素，不考虑次要因素的影响【用的多】

(注意：过于简化的模型会没有优势和亮点，失去竞争力)

考虑传染病的传播规律时，可忽略性别、年龄等因素的影响；

考虑交通拥堵状况时，可只考虑机动车，暂不考虑非机动车和行人；

考虑人口预测问题时，可不考虑移民、大规模人口迁移等因素的影响。

(4) 使用的模型中要求的假设

使用博弈论模型时可以假设参与博弈者都是“理性人”；

使用 Markov 模型时可以假设系统或状态具有无后效性；

使用回归模型时可以假设扰动项服从独立的正态分布。

(5) 对模型中的参数形式(或者分布)进行假设【也非常重要】

(注意：如果能在论文中用数据验证这些假设更好——搜集数据，画图验证)

假设人口增长服从阻滞增长模型(Logistic 模型)；

假设不考虑环境变动时，某鱼群的自然死亡率为常数；

假设产品的寿命(或旅客进机场的时间间隔)服从指数分布；

假设单位时间内排队的人数(或机器出现的故障数)服从泊松分布；

假设生产出来的产品某参数(例如重量、大小)服从 $N=(\mu, \sigma^2)$ ，且各产品独立。

(6) 和题目联系很紧密的一些假设，主要是为了简化模型

这类假设与题目以及建立的模型结合的很紧密，需要我们深入挖掘。

- 格式：有几个假设就列出几点。

一般形式：

1：仅考虑热传导和热对流对元件焊接区域中心温度的影响；

2：假设元件在回焊炉中运动过程不影响炉腔内温度分布；

.....

也可借鉴（假设下+对假设的解释）：

1：对于天气不确定情况，各种情况的出现概率固定；

在处理天气不确定的策略时，我们认为应当有对于天气概率的一些预期信息。为了简化我们处理为各种情况按固定概率出现。

2：确定天气下的最优方案包含了随机天气下优秀方案的共性；

除了确定的天气情况下我们可以得出确定的最优解外，含有博弈和随机天气的情况均不能得到严格最优解。我们认为单人确定性天气下得到的最优方案包含了方案优化中的特征，据此我们可以通过数据分析提取这些优化策略。

注意：

太宽泛的如“假设观测误差、随机误差和连续问题离散化所产生的误差对本题的计算是没有影响的”不要写，所有论文都能写的就不要写了。

“题目给的 xx 数据没有误差”不要写，给的也许就是有误差的，这个假设可能和

后面的结论相矛盾。

模型假设的合理性怎么保证？（事实上很少见，论证最好，没能力论证也没关系）

第一：可以引用别人的文献或者资料，这样最有说服力；第二：如果要对模型中的参数形式(或者分布)进行假设，可以在正文中使用实际数据进行绘图或者进行假设检验（数理统计里的）来支持你的假设。

模型假设设置的太强怎么办？

为了简化问题给定过强的假设是有一定风险的，模型过于简单则无深度和亮点。如果你建立的模型比别人考虑的因素更多，放松模型假设就是一种创新。

但大多数时候，想考虑的因素或条件很难进行估算或者考量，可以在论文后面的模型评价与改进部分加上想法，这样可以在一定程度上弥补这个问题。

四、符号说明

对模型中使用的重要变量进行说明，一般排版时要放到一张表格中。

注意：

（1）只放重要的变量，模型中用到的临时变量（只出现一次或不重要的）可以不放。

（2）下文中首次出现这些变量时也要进行解释，不然会降低文章的可读性。

这里的表格形式叫做“三线表”，符号、定义（说明）、单位都写上

符号	定义	单位
L	机场至市中心距离	km
N_f	时间段内航班抵达数	班
M_p	时间段内机场乘客总数	位
N_{taxi}	蓄车池内出租车数	辆
β	出租车空载率	/
V_{leave}	出租车机场通行能力	辆/h
v_{taxi}	出租车正常行驶速度	km/h
M_0	每班次航班载客数	位
$G(x)$	出租车计价规则函数	元
$C_t(x)$	出租车时间成本函数	元
$C_g(x)$	出租车油耗成本函数	元
μ_1	选择出租车出行乘客比例	/
μ_2	乘客平均同行数	位
W_i	第 i 个方案的收益	元
η	司机和乘客乘车效率函数	/
n	观测区间内乘客总数	位
m	观测区间内出租车总数	辆
k	出租车接客区上车点数量	辆
x_{short}	短途车单程行驶里程	km
m_0	短途车在等候车列中位置	/

（五）模型准备（大部分论文都没有）

可以介绍论文中要用到的模型理论或者背景知识（如物理学基本原理等）。

很少见到有单独把这个内容抽出来的，因为这部分的内容可以放在模型建立里面。

五、模型的建立与求解（正文里最重要）

模型的建立

模型建立：因为比赛时间很紧，大多都是使用别人已经建立好的模型。这部分一定要将题目问的问题和模型紧密结合起来，切忌随意套用模型。（套用模型但要合适）

创新点：对已有模型的某一方面进行改进或者优化/建立不同的模型解决同一个问题

模型求解：一般要借助计算机软件进行求解。求解完成后，得到的求解结果应该规范准确并且醒目，若求解结果过长，最好编入附录里。

（注意：如果使用智能优化算法或者数值计算方法求解的话，需要简要阐明算法的计算步骤）

• 格式：

【最常用更推荐】

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.2 问题二模型的建立与求解

套用各种模型都要紧密联系问题，不要单纯介绍模型而忽略题目背景。【嵌入】

物理类问题：用到的物理中的基础模型要写出来

优化类（求最大/小值）问题：目标函数——约束条件——对约束条件的解释

介绍模型最好用流程图，直观且防查重

模型的求解

美赛 Part

Summary Sheet（摘要页）

获奖论文与其他的区别就在于摘要的好坏，放到论文的最后去写，安排好时间

• 常见布局（两种都可以）

（1）和国赛完全一致：

开头段（必要）——For problem 1——For problem 2——Finally（结尾段可选）
开头段还是 2-3 段，3-5 行；中间段分三要素。

（2）中间段段首连接词变化：

Firstly——The next step/Then——Further/Next——Finally——不写结尾段了

Title & Keywords

官网有摘要页模板可以下载。

美赛的标题和关键词不是很重要，但建议加上。

美赛标题

• **基于所使用的主要模型或者方法作为标题【与第二种相比更推荐】**

(2020e) An Integrated Production-Waste-Harm Model **Based on** Combination Prediction and Dynamic Programming

(2020d) Teamwork Analysis of Huskies **Based on** Passing Networks

（注意观察标题字母的大小写！一般，介词需要小写，例如常见的 of on at in）

• **直接使用赛题所给的题目或者要研究的问题作为标题**

(2020e) Global Disposable Plastic Waste Crisis

(2020d) Improving Team Performance During a Football Match

除可借鉴国赛的两种，美赛中**还有一种标题写法：**

简短但有新意，能吸引读者，一般在偏社会、经济、文化类型的题目中（E、F 类）

(2020f) The Wandering Homeland

(2020f) NOT ME, US!

(2020e) Less Waste & better World

美赛关键词

因为有些英文词组很长，美赛中关键词一般放 **3-6 个**（国赛 4-6 个）。放模型或者和文章内容结合紧密的词（关键词选取同国赛）。

Contents（目录页）

美赛需要（国赛不需要）

1 Introduction(引言)

大部分引言部分都包含两到三个小部分（最多三个就好），从以下四部分里面选取。

由于（1）（2）可以合并，可以：1.1 问题重述，1.2 文献综述，1.3 我们的工作

(1) Problem Background(问题背景)

总结题目所给问题的背景，也可以加上自己查到的相关的资料，不要直接照搬题目。

小技巧：美赛的问题比国赛**更开放**，写这个部分时可以**结合对赛题的理解**，将背景介绍有侧重的**往自己研究的方向去靠**。（既避免过于宽泛，又显得有逻辑）

例如，某个现实问题往往涉及到经济、社会、生态、文化等各个层面，如果你的模型主要针对该问题对经济造成的影响，那么背景介绍就侧重于对经济层面的影响来写。

(2) Restatement of the Problem(问题重述)

用自己的话来总结下题目问的问题。

【通用模版，修改后使用】

Considering the background information and restricted conditions identified in the problem statement, we need to solve the following problems:

- Problem 1
- Problem 2
- Problem 3

注意，这个小部分也可以和问题背景合并为“问题重述”（和国赛类似），据需调整。

(3) Literature Review(文献综述)

总结以前的学者针对这个问题已经做的研究，用一段或多段（每段一个文献）来写。20%的美赛论文有，是亮点但是难写（知乎搜“文献综述怎么写”）。

语言示例：

有很多学者都研究过这个问题，其中：

某某学者建立了某某模型或者使用了**某某方法**研究了这个问题；

某某学者通过研究了这个问题得到了**某某结论**。（两种写法都可行）

技巧：文献综述中的文章能直接和论文中使用的模型或者得到的结论**相互呼应**！

1.2 Literature Review

2020 D #2013140

A number of researchers have previously contributed to data analysis models for soccer matches. The study of Duch J et al. used the method of network analysis to divide players into different groups and extend the performance of the group to the performance of the whole team to establish a model^[1]. Cintia P et al. established the overall evaluation index H and analyzed the correlation between H and team success^[2]. The literature of Luca et al. also shows that it is a

(4) Our Work(我们的工作)

像国赛的问题分析部分，也有一些论文叫：Overview(概述) of Our Work.

【强烈推荐】很多论文这部分用文字分析题目之外，**绘制漂亮图形**介绍文章思路。

2 Assumptions and Justifications (模型假设和合理性验证)

模型假设+论证假设的合理性（美赛对论证假设的合理性的要求比国赛高）

“评委不但会检查论文是否列出了在建模过程中用到的所有假设，而且还会审查这些假设是否合理，以及论文对这些假设的合理性是否给出了满意的解释。”

——《正确书写美国大学生数学建模论文》（2013 版是中英对照）

推荐的写法：

2020 D #2022868

1. We assume that data involving only actions on the ball is sufficient to construct a meaningful model of the various aspects of football game-play. 作者提出的假设

In other words, although we do not know the position of every player at every second, knowing their positions when they act on the ball is enough to gather insights about a team's playing style, structure, and effectiveness. Because it is widely understood that effective football teams maintain possession of the ball and move it around the field efficiently, we claim this is a reasonable and practical assumption to make. This assumption is essential to our model, which is based entirely on actions on the ball. 论证假设的合理性

2020 A #2017785

Assumption: With no on-board refrigeration, the fisherman gut and ice the fish as soon as they are pulled out of the water.

Justification: In order to preserve the freshness of the fish, the general recommended method is to gut the fish and ice it, with the water from the melted ice removed periodically [10].

2 Assumptions and Justifications

The following basic assumptions are made to simplify problems.

- **Chemical erosion is negligible for sandcastle foundations.** Although state-of-the-art sandcastles can last for a long period, ordinary ones built by common beach visitors usually maintain their shape for several hours to a day. The case is that chemical erosion is not visible in quite a short time for chemical reactions.

不推荐的写法：

II. Assumptions

To simplify the given problems, we make the following assumptions for our models:

1. The problem of global warming has not noticeably improved in the next 50 years.
2. Ocean surface temperature is a significant factor affecting fish migration, and

2 Assumptions and Justification

(1) It is assumed that the suitable living temperature of the fish is always constant, and the fish will not be mutated due to changes in the environment.

(2) Mackerel and herring have the habit of gathering. They did so at least throughout the

3 Notations(符号说明)

对应国赛论文中的符号说明部分（标题也可以写成 symbol）

Important notations used in this paper are listed in Table 1,

2020 A #2001334

Table 1: Notations

Symbol	Description	Unit
x	longitude	°
y	latitude	°
t	The time from now	year
$u(x, y, t)$	The temperature after t years at the location with Coordinates (x, y)	°C
$v(x, y, t)$	The speed after t years at the location with Coordinates (x, y)	km/year
$C(t)$	The cost for fishing t years later	\$
$P(t)$	The income for fishing t years later	\$
$I(t)$	The profit for fishing t years later	\$

第一列的名称一般都是 Symbol；

第二列的名称有不同写法，例如 Description，还可以换成 Definition；

第三列是单位 Unit，若符号没有单位（如 α 是参数），可以用短横线“-”代替。

关于 Glossary（术语汇编）：

对文中出现的专有名词或者模糊的概念进行定义，不常见，就两三篇有。

如果要写，可以和 Notations 合并为 3. Notations and Glossary。

下分：3.1 Notations；3.2 Glossary。

4&5&6 The name of model 1,2,3(模型 1,2,3 的建立和求解)

其他同国赛的模型的建立与求解部分（看前面），两点差异：

（1）排版布局：

五、模型建立与求解
5.1 问题一模型的建立与求解
5.2 问题二模型的建立与求解
5.3 问题三模型的建立与求解
5.4 问题四模型的建立与求解

国赛典型排版（5. Models and solutions+5.1&5.2+...美赛中用的较少）

4 Model I: Seawater Temperature Prediction Model
5 Model II: Fish Migration Prediction Model
6 Model III: Fishing Company Earnings Evaluation Model

美赛典型排版（50%以上论文使用，推荐）

(2) 标题的命名方式:

- 以建立的模型的名称命名【较常见】

	2020 A #2001334
5 Model I: Seawater Temperature Prediction Model	6
5.1 Description of Temperature Field	6
5.2 Autoregressive Prediction Model	7
5.3 Results	8
6 Model II: Fish Migration Prediction Model	9
6.1 Kinematics of Migration	9
6.2 Kinetics of Migration	10
6.3 Results	10
7 Model III: Fishing Company Earnings Evaluation Model	12
7.1 Fishing Company Operating Model	12
7.2 Results	12
7.3 Discussion	15

(命名方法和题目有很强的联系)

- 以论文要解决的问题命名

	2020 A #2003485
4 Leaving Home: Where Will the Fish Be In the Next 50 Years?	4
4.1 How Has Ocean Temperature Increased in Recent Years?	4
4.2 Scottish Herring and Mackerel Are Moving	5
5 The Arrival of the Scottish Fishing Crisis	11
5.1 Macleaf Model: Fish Are Swimming Out of the Control of the Fishing Company	11
5.2 Prepare for the Best and Worst Cases	12
6 The Survival of Scottish Fishery is Making a Difference!	13
6.1 In order to fish, Take the Company to Wander	13
6.2 We Have Purchased New Fishing Boats With Refrigeration Equipment	15
6.3 Comprehensive Business Strategy	16
7 Force Majeure: Can't Steal Others Small Fish	17
7.1 Entry Into the Territorial Sea of Another Country is Not Allowed	17
7.2 Friendly Exchanges and Cooperation in Fishing	18

- 同国赛，直接命名为问题 1, 2, 3 的求解

	2020 A #2003298
3 Solution to Problem 1	4
3.1 Prediction of sea surface temperature	4
3.1.1 Applying POD to the dataset	5
3.1.2 Predicting future sea surface temperature	7
3.2 Prediction of future locations for herring and mackerel	8
4 Solution to problem 2	9
4.1 Prediction of quality deterioration	10

——各种方式没有好坏之分，按自己的风格决定。——

Data Description (数据描述)

如果自己收集了数据或者题目给了数据的话，可以先对数据进行一个简单的介绍，或者将数据可视化，然后再从图形中得到一些直观的结论。

不常见，非必须，据需求添加。

- 标题命名: Data Description/The Data/Data Analysis
- 一些相关的术语的翻译:

Data Collection(数据的收集) (论文中的数据是从哪里来的，哪个网站下载的)

Data Pre-processing(数据预处理) / Data Cleaning(数据清洗)

Data Visualization(数据可视化) (画图，直观地看数据蕴含的规律)

Descriptive Statistical Analysis of the Data(数据的描述性统计分析)

- 在论文中的位置 (比较灵活)

放到模型的建立与求解中 (数据描述类似准备工作，准备工作做好后建模型)

放在引言部分 (没必要)

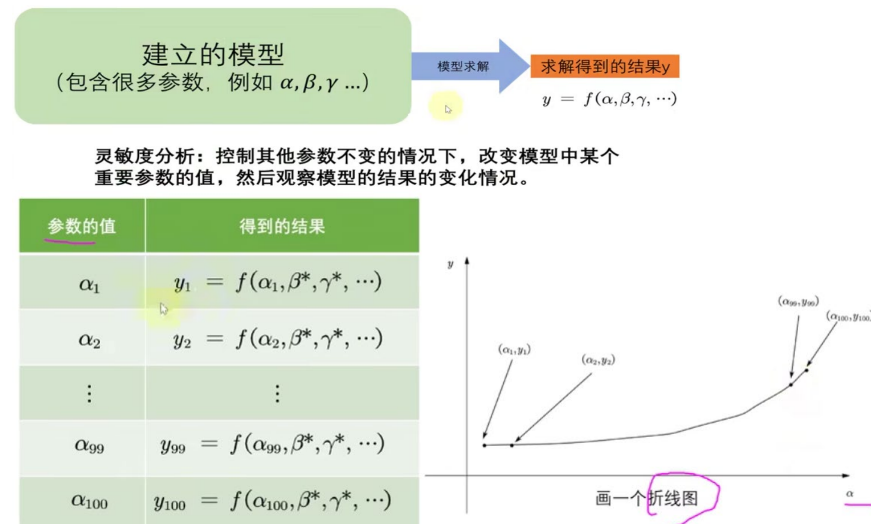
放到“Model Preparation 模型准备” (模型准备在国赛美赛都见得少)

对美赛 C 题 (一般是数据分析类型的题目)，可以单独作为一个大的部分，然后进行数据预处理和数据可视化分析。

7 Sensitivity Analysis(灵敏度分析)

灵敏度分析：研究与分析一个系统(或模型)的状态或输出变化对系统参数或周围条件变化的敏感程度的方法。其通用的步骤是：**控制其他参数不变的情况下，改变模型中某个重要参数的值，然后观察模型的结果的变化情况。**

误差分析：分析模型中的误差来源，或者估算模型中存在的误差，一般用于预测问题或者数值计算类问题。



两个角度得结论：

(1) 随着 α 增加， y 也增加；

(2) 曲线的斜率随着 α 增加而增加 $\rightarrow \alpha$ 较大时， y 对 α 更敏感
然后观察模型的结果的变化情况。



如果对 β 进行分析得到的是上图，则： y 对于 β 不敏感（稳定）

6.2 模型的灵敏度分析

2019年B047

在同心鼓颠球问题中存在大量颠球环境变量，包括绳长 L 、鼓面较绳子水平时下降高度 H_0 、球下落高度 H_2 、鼓重 M 等其他变量。另外颠球决策变量中所有队员的发力力度 F_0 也可以做灵敏度分析。它们的初值为： $L=1.7m$ ， $H_0=0.11m$ ， $H_2=0.4m$ ， $m=0.27kg$ ， $M=3.6kg$ ， $F_0=80N$ 。令这些变量上下连续波动 5%，利用 MATLAB 软件绘制这 5 个参数分别与颠球高度之间的示意图（文件名 sensity.m，详见灵敏度分析附件）：

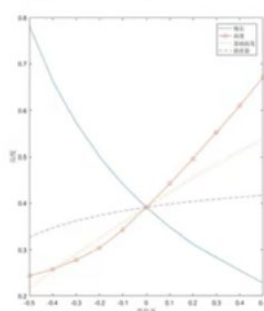


图18 颠球环境变量

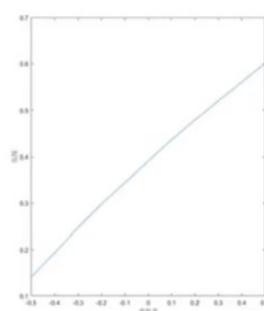


图19 颠球决策变量

图 18 中，问题一的颠球高度求解模型对绳长、鼓面较绳子水平时下降高度、球下落高度这 3 个参数较为敏感，其中绳长与球下落高度的变化会对颠球高度造成较大影响。因此在实际参与项目中应格外注意它们的取值情况。从图 19 中可以看出假设队员发力一致的情况下，颠球高度求解模型对发力大小也较为敏感，在实际参与项目时队员应格外注意这一点。

8 Model Evaluation and Further Discussion(模型的评价和进一步的讨论)

本部分的标题需要根据你的内容进行调整，例如：如果你没有写进一步讨论的话，就直接把标题写成模型的评价即 Model Evaluation 或 Strengths and Weaknesses。
(优缺点一定要写)

8.1 Strengths

这里写论文或者模型的优点

8.2 Weaknesses

这里写缺点：缺点写的个数一般要比优点少

8.3 Further Discussion

进行进一步的讨论，这里可以写模型的改进和拓展：

模型的改进 model improvements：主要是针对模型中缺点有哪些可以改进的地方；

模型的拓展 model extensions：将原题的要求进行扩展，进一步讨论模型的实用

性和可行性。

9 Conclusion(结论)

结论部分在美赛中出现的频率很高。

这个部分可以是论文中心思想的重申、研究结果或主要观点的归纳，也可以是某些启示性的解释或考虑。有的把“Model Evaluation and Further Discussion”的内容放到了结论，可灵活调整。

Summary (摘要)	摘要是对论文内容的一份简短陈述，需充分概括论文内容：解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。 由于摘要不能超过一页，包含的内容也较多，因此摘要中的语句必须十分简练。 对于正文中使用的方法或建立的模型，摘要中不需要交代太多的细节，我们只需要清楚简明的概括出来即可；另外，摘要中也不可能放上我们得到的所有结论，我们只需要放上最重要的结论。
Our Work (我们的工作)	这个部分一般放在引言中，有点像国赛论文中的问题分析部分。我们可以结合题目的条件来对介绍我们的分析思路，一般我们画一张漂亮的图形来展示整个建模的框架。 在这部分中，对于应用了什么方法要比摘要里面介绍的更加具体一点，但并不需要下任何结论。
Conclusion (结论)	在模型的建立和求解部分，我们得到了很多结论，我们可以将这些结论整理在本部分。 这部分只需要简单提一提我们用的方法，重点在于结论的总结和归纳。

References(参考文献)

Appendices(附录)

Article（视频还介绍了 letter 和 memo）

Article

美赛有些题目会要求大家给某个杂志写一篇文章(Article)，例如：

(1) 2020A题

In addition to your technical report, prepare a one- to two-page article for Hook Line and Sinker magazine to help fishermen understand the seriousness of the problem and how your proposed solution(s) will improve their future business prospects.

除了你的技术报告，准备一到两页的文章，作为 Hook Line and Sinker 的杂志内容，以帮助渔民了解问题的严重性，以及你的解决方案将如何改善他们未来的业务前景。

(2) 2020B题

Finally, write an informative, one- to two-page article describing your model and its results for publication in the vacation magazine: *Fun in the Sun*, whose readers are mainly non-technical.

最后，写一篇内容丰富的一到两页的文章，描述你的模型及其结果，发表在假期杂志上： *Fun in the Sun*，读者都是小白，不懂太复杂的模型。

文章中不要写太过专业的话，确保你的读者能读得懂！



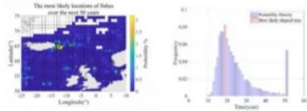
9 Article for Hook Line and Sinker

Watch for fish migration

I am a fish researcher from MCM. As known to all, herring and mackerel not only play the role as the favorite food for the Scotch, but also provide generous income to the Scottish fishermen.

However, the fifth evaluation report concerning global warming from Intergovernmental Panel on Climate Change indicates that, since 1870, the observational data shows the continuing and accelerating rises of global ocean temperature, which rises more than one degree. Herring and mackerel have to leave current habitats due to the continued rises of ocean temperature to seek better habitat northly, which lay a burden on the Scottish fishermen. Because the distant fish increase the fishing expenses, while the amount of capture will decrease inevitably.

Based on our research, under the current technical level and business strategy, facing the possible large-scale migration of fish in the next 50 years, the survival probability of small fishing companies, which is the way most people to make a living, is worrying. Following figure shows our estimated survival rate distribution.



After 10000 times simulation of fish migration and the corresponding income of small fishing companies, the worst case is that in 2030, the probability of fishing companies going bankrupt due to fish migration is 602%, as for the most likely case, the probability is 8.25% in 2039. The best situation is that it has not been bankrupt for 50 years, with a probability of 5.27%.

Finally, our research of the relationship between the social return rate and the maximum navigation radius of fishing boats indicates that the increase of the return rate and the maximum navigation radius can both significantly reduce the probability of bankruptcy. Based on this, our advice is to actively participate in the industry with better overall development and improve the technology of fishing boat, expand the navigation radius, and always achieve low-carbon travel, energy conservation and environmental protection, contribute to slowing down global warming, so that you can enjoy the fun brought from fishing in a longer period of time while maintaining due benefits.

MCM
17th Feb 2020

Global warming could mean fewer fish for Scottish fishermen

The effects of human activity on the earth's climate are intensifying. The burning of large quantities of fossil fuels produces greenhouse gases that trap the earth in a thermal mantle, gradually warming the earth's surface. Over the past few decades, we have seen the environmental impacts of global warming: the redistribution of global rainfall, the melting of glaciers and permafrost, the rising of sea levels, and so on. These changes endanger the balance of natural ecosystems and change the habitats of animals.

According to marine scientists, due to the rising ocean temperature, lobsters that originally live in Maine, USA are moving slowly northward to Canada. This phenomenon caught our attention. We are aware that this geographic population shift may have a dramatic impact on fishing companies, especially those small and medium-sized ones. Fishing companies may be forced to go further afield to keep up with the migrating population, which would require greater investment in labor and capital. Thus, the fishing industry will be confronted with severe economic challenges.

To gain an in-depth understanding of this problem, we use a reduced order model to predict the changes in sea temperature. According to our prediction, the average temperature of seawater near Scotland will rise by 3 degrees Celsius over the next 50 years. The rise in ocean temperature could result in a significant shift of herring and mackerel population. To be specific, in the Atlantic Ocean north-west to Scotland, the fish species will move northward and away from the British Isles. And in the North Sea, these species will gradually move east into territorial waters of other countries along the east coast of the North Sea, which makes them unavailable for Scottish fishermen. This is no good news for the Scottish fishermen: they will have to go further into the ocean to catch herring and mackerel, which means increasing costs and decreasing revenue.

The good news, according to our findings, is that the distribution of herring and mackerel will not change too much over the next 5 to 10 years. This allows Scottish fishermen to plan ahead and get themselves prepared for future changes. We assessed several fishing strategies that may help to improve the future business prospect. According to our results, we would recommend small fishing companies to relocate the fishing ports to somewhere closer to the predicted location of herring and mackerel (e.g., Shetland Islands). We also recommended these companies to upgrade their vessels or install on-board refrigeration system, which will allow them to fish in a broader range. Last but not least, fishing companies could consider building warehouses in high sea areas like Shetland Islands to obtain more catch.

有时间就做成上图左边的，没时间做成右边的也可以。



Article for Fun in the Sun

How to build a perfect sandcastle?

Have you ever tried to build a sandcastle when you are at the beach? Of course, I have. However, the "sandcastle" I built was just nothing but a shapeless mound of sand decorated with shells and other objects. I believe there are many people concerning about how to build a perfect sandcastle. If the tide rises, have you ever thought about what shape it will be in order to be more resistant to the erosion of the sea?

Some people may think that building sandcastle is just a mechanical building game like building a house, other people may consider it as a game identifying combinations of different shapes. However, the game of building a sandcastle may seem easy, it actually involves the mechanics of the interaction between fluid and solid. Specialized research in the knowledge of this can be used in the construction of bridges, navigation and aviation industries. Now let's talk about how to use knowledge to build a perfect sandcastle!

First, we need to understand why a sandcastle could stand before explaining the best method to build a perfect sandcastle. Kids who experienced playing on a beach are aware that dry sand create nothing useful. Sand becomes sticky only when it is mixed with water. This is because the water will disperse into small drops and fill in the gaps between the grains of sand. The bridge of water droplets between the grains creates an attraction called "surface tension" between the connected grains, and it is this attraction that makes sand grains difficult to separate. (If you don't know the surface tension, you can fill the glass with a glass of water, the circular projections at the top of the cup are the result of surface tension attraction between water droplets)

Now you have known the reason behind the sandcastle's standing. Anyone who has ever built a sandcastle will know that the first step in building a sandcastle is to build a large foundation on which to build a more elaborate sandcastle. The foundation is always very important, because you never know when the waves will rise and destroy the hard-built sandcastle. So how do we build a properly shaped sandcastle foundation that could mostly resist other effects? Don't worry, our team provides you with answers by building mathematical models.

In order to find the most suitable shape for building the sandcastle foundation, taking the factors that threaten the sandcastle into account, such as frequent and rapid waves and gradually rising tides, we built the sandcastle-erosion model. To ensure the accuracy of the model results, we used the same kind of sand mixed with water in the same proportion.

By simulating the residual states of sandcastles of different shapes under different erosion conditions under the same volume and comparing them, we finally get the best geometry for sandcastle foundation. It is a round platform with a height of about 30 cm and a bottom radius of about 64 cm. You're going to make it a little bit narrower on the top, with a radius of about 20 centimeters on the top. When building the foundation, you can make the side facing the waves steeper to enhance the stability of the foundation.

Since the ratio of sand to water is important to the success of a sandcastle, the golden ratio of sand to water is also a concern for sandcastle builders. To find this best proportion, we also use the sandcastle-erosion model to determine the ratio of raw materials that can make the sandcastle the most stable, and this ratio is about 22%. In other words, during the construction process, foundation of sandcastles with about five parts of sand for one part of water is the most stable.

People usually choose to play by the beach on a sunny day. However, as the weather is unpredictable, sudden rain is often the case. Considering the factor of rainfall, in order to find the most stable geometry of sandcastle in rainy days, we improved the previous sandcastle-erosion model to the sandcastle-rain-erosion model. In this model, we found that the sandcastle that was more resistant to erosion on sunny days does not show the same strength on rainy days, but the basic shape was not much different. The final result is also a round platform with bottom radius of about 25 cm, top radius of about 16 cm, a height of about 50 cm. Our model also shows that sandcastles break down faster in rainy days.

How's that? After looking at the results of our models, I believe you can also build a perfect sandcastle. Try with your friends and family next time!